Milepæl 4: Policy-sammenligning og siste analyse

Mål: Bruke de nå bestemte modeller/policyer som faktisk skal være med i sluttabellen, og gjennomføre en siste ryddig og reproduserbar kjøring som produserer endelige tall til sammenligning av policyene til rapporten.

Altså, en siste ryddig kjøring med:

- samme datasett/split
- samme seed
- samme cost assumptions
- alle policyer evaluert likt

hvor det produseres **endelige tall** til rapporten.

Bygg / Gjennomføring:

Ingen utvidelser eller videre modellbygging. Vi skal kun låse sammenligningsgrunnlag, samt lage et eget sammenligningsscript i Python som presenterer dataen i en ryddig tabell.

Modeller og policyer til sluttabellen:

- Baseline
- Point forecast TCN
- Quantile TCN med q = 0.1
- Quantile TCN med q = 0.5
- Quantile TCN med q = 0.9

Forecast metrics:

- MAE
- pinball loss
- coverage

Decision metrics:

- total cost
- stockout rate
- fill rate

Ønskelig output:

Visualisering:
- én hovedtabell med forecast evaluation
- én hovedtabell med decision evaluation
- 2–4 figurer
- en kort analyse av hovedfunnene til rapporten
- interessante funn

Svar på følgende spørsmål:

- Slår point TCN baseline på forecast metrics?
- Slår point TCN baseline på decision metrics?
- Hvordan skiller q=0.1, q=0.5 og q=0.9 seg?
- Hvilken kvantil fungerte best for inventory?
- Hva sier dette om trade-off mellom holding cost og stockout cost?
- Hva sier dette om forskjellen mellom forecast quality og decision quality?

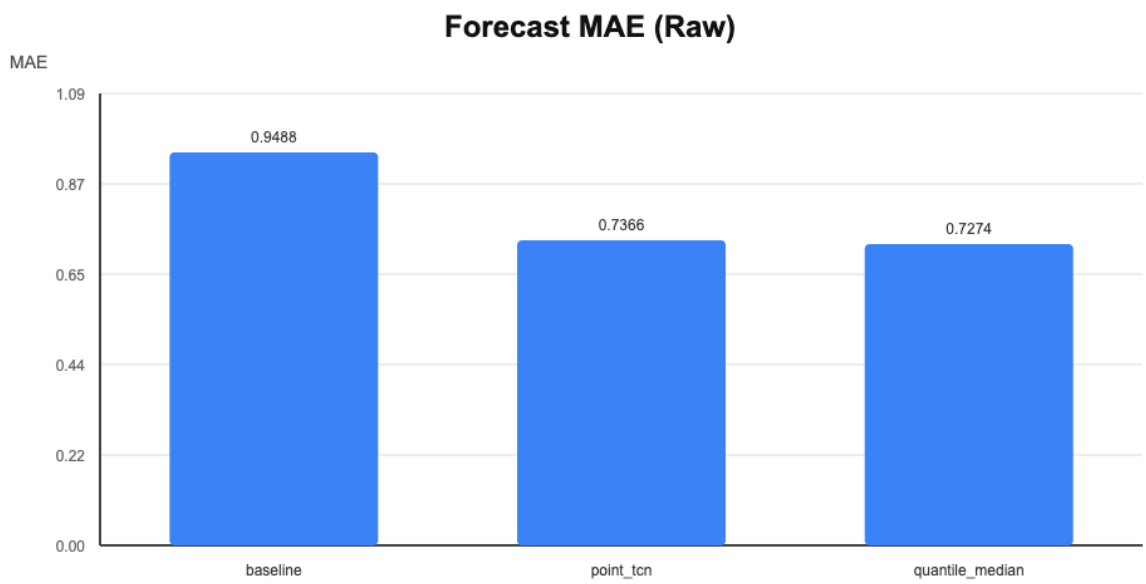
Resultater:

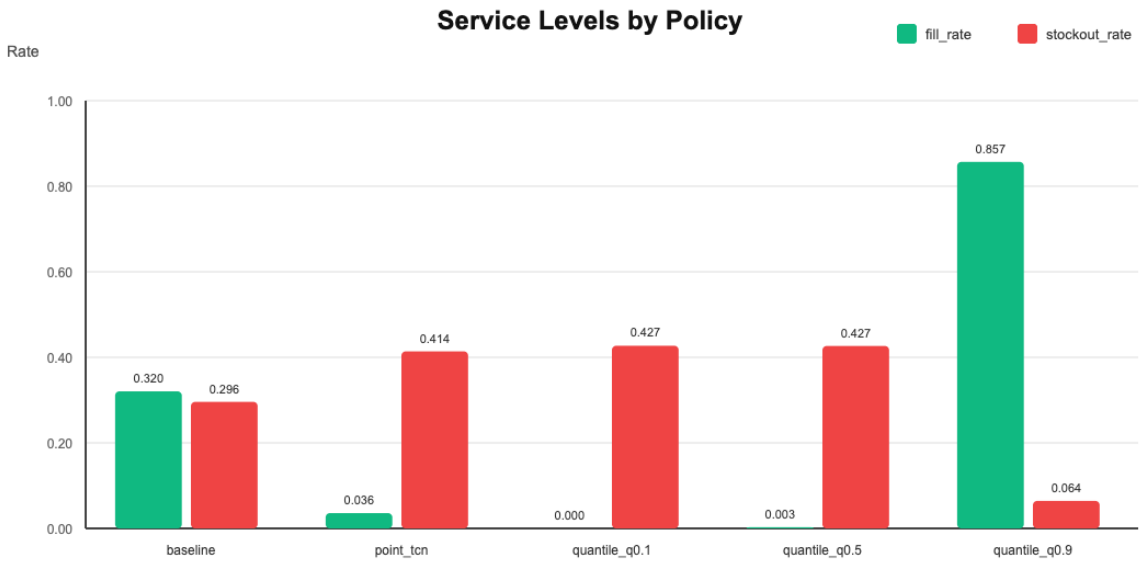
```
jakob@Mac project % /usr/bin/python3 /Users/jakob/Desktop/2026/DAT255/project/src/compare_policies.py
jakob@Mac project % /usr/bin/python3 /Users/jakob/Desktop/2026/DAT2
55/project/src/compare_policies.py
Kjører policy-sammenligning på samme split som Milepæl 3.
Device: cpu
Seed: 42
Cost assumptions: holding_cost=1.0, stockout_cost=5.0

Trener/kjører point forecast TCN...
Epoch 1 | train_loss=0.8041 | val_loss=0.7338
Epoch 2 | train_loss=0.7820 | val_loss=0.7269
Epoch 3 | train_loss=0.7649 | val_loss=0.7416
Epoch 4 | train_loss=0.7747 | val_loss=0.7274
Epoch 5 | train_loss=0.7499 | val_loss=0.7241
Epoch 6 | train_loss=0.7627 | val_loss=0.7374
Epoch 7 | train_loss=0.7560 | val_loss=0.7365
Epoch 8 | train_loss=0.7433 | val_loss=0.7297
Epoch 9 | train_loss=0.7348 | val_loss=0.7357
Epoch 10 | train_loss=0.7308 | val_loss=0.7387
Epoch 11 | train_loss=0.7276 | val_loss=0.7383
Epoch 12 | train_loss=0.7150 | val_loss=0.7403
Epoch 13 | train_loss=0.7022 | val_loss=0.7471
Epoch 14 | train_loss=0.7044 | val_loss=0.7491
Epoch 15 | train_loss=0.6896 | val_loss=0.7471
Early stopping: ingen forbedring i val_loss de siste 10 epochene.

Trener/kjører quantile forecast TCN...
Epoch 1 | train_loss=0.2952 | val_loss=0.2323
Epoch 2 | train_loss=0.2578 | val_loss=0.2355
Epoch 3 | train_loss=0.2537 | val_loss=0.2357
Epoch 4 | train_loss=0.2601 | val_loss=0.2340
Epoch 5 | train_loss=0.2558 | val_loss=0.2368
Epoch 6 | train_loss=0.2496 | val_loss=0.2369
Epoch 7 | train_loss=0.2476 | val_loss=0.2355
Epoch 8 | train_loss=0.2461 | val_loss=0.2381
Epoch 9 | train_loss=0.2458 | val_loss=0.2384
Epoch 10 | train_loss=0.2427 | val_loss=0.2383
Epoch 11 | train_loss=0.2419 | val_loss=0.2376
Early stopping: ingen forbedring i val_loss de siste 10 epochene.
```

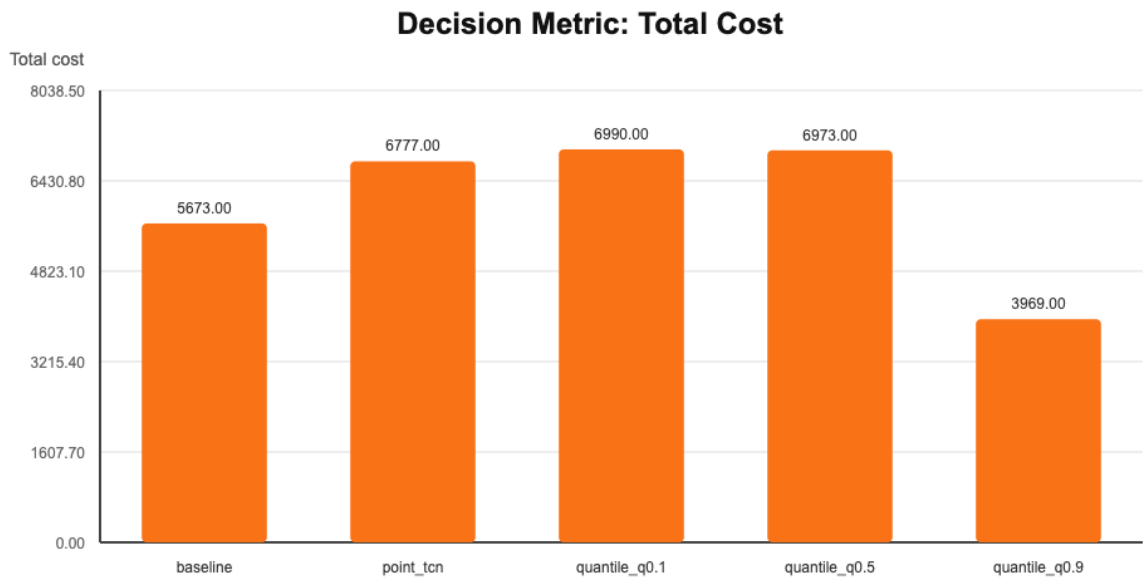
```
Forecast Evaluation
Model                | MAE Raw | MAE Rounded | Pinball Loss | Cov q0.1 | Cov q0.5 | Cov q0.9 | 10-90 Cov
---------------------+---------+-------------+--------------+----------+----------+----------+----------
baseline             | 0.9488  | 0.9488      | -            | -        | -        | -        | -
point_tcn            | 0.7366  | 0.7016      | -            | -        | -        | -        | -
quantile_tcn_median  | 0.7274  | 0.7077      | 0.2309       | 0.082    | 0.508    | 0.879    | 0.798

Decision Evaluation
Policy         | Style          | Total Cost | Stockout Rate | Fill Rate
---------------+----------------+------------+---------------+----------
baseline       | reference      | 5673.00    | 0.296         | 0.320
point_tcn      | point forecast | 6777.00    | 0.414         | 0.036
quantile_q0.1  | aggressiv      | 6990.00    | 0.427         | 0.000
quantile_q0.5  | balansert      | 6973.00    | 0.427         | 0.003
quantile_q0.9  | konservativ    | 3969.00    | 0.064         | 0.857

Main Answers
Beste policy på total cost: quantile_q0.9 (3969.00)
Beste policy på servicegrad (fill rate): quantile_q0.9 (0.857)
Laveste stockout rate: quantile_q0.9 (0.064)
1. Slår point TCN baseline på forecast metrics? Ja. Point TCN oppnår MAE raw 0.7366 mot baseline 0.9488.
2. Slår point TCN baseline på decision metrics? Nei. Point TCN gir total cost 6777.00 mot baseline 5673.00, stockout rate 0.414 mot 0.296, o
g fill rate 0.036 mot 0.320.
3. Hvordan skiller q=0.1, q=0.5 og q=0.9 seg? q=0.1 og q=0.5 er aggressive og gir svært lav servicegrad, mens q=0.9 er konservativ og reduse
rer stockouts kraftig.
4. Hvilken kvantil fungerte best for inventory? q=0.9, med total cost 3969.00, stockout rate 0.064 og fill rate 0.857.
5. Hva sier dette om trade-off mellom holding cost og stockout cost? En mer konservativ policy øker bestillingsnivået, men under de nåværend
e cost assumptions ser reduksjonen i stockouts ut til å være mer verdifull enn ekstra beholdning.
6. Hva sier dette om forskjellen mellom forecast quality og decision quality? Beste forecast-MAE gir ikke automatisk beste lagerbeslutning.
Point TCN er bedre enn baseline på forecast-feil, men dårligere på decision metrics, mens quantile q=0.9 har mye bedre decision performance.
Fra point forecast til beste quantile-policy endres total cost med -2808.00, stockout rate med -0.350 og fill rate med 0.821.
```

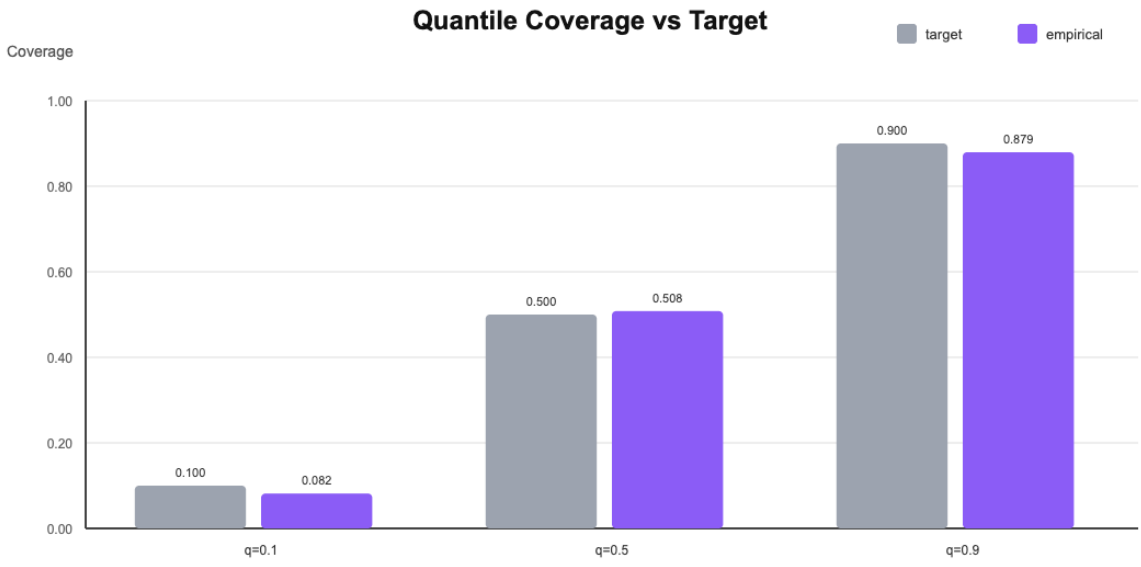
Bedre forecast accuracy alene gir ikke nødvendigvis bedre inventory decisions. En uncertainty-aware policy, spesielt når den bruker en høy kvantil som q = 0.9, kan gi klart bedre decision performance enn både baseline og point forecast-TCN.

Figurer / Tabeller:




Service Levels by Policy
fill_rate
stockout_rate
Rate
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.320
0.296
0.036
0.414
0.000
0.427
0.003
0.427
0.857
0.064
baseline
point_tcn
quantile_q0.1
quantile_q0.5
quantile_q0.9


Decision Metric: Total Cost
Total cost
8038.50
6430.80
4823.10
3215.40
1607.70
0.00
5673.00
6777.00
6990.00
6973.00
3969.00
baseline
point_tcn
quantile_q0.1
quantile_q0.5
quantile_q0.9


Quantile Coverage vs Target
target
empirical
Coverage
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.100
0.082
0.500
0.508
0.900
0.879
q=0.1
q=0.5
q=0.9